

Syllabus Attività Formativa

Anno Offerta	2024
Corso di Studio	IN03 - INGEGNERIA INDUSTRIALE
Regolamento Didattico	IN03-14-23
Percorso di Studio	IN03+5+ - Gestionale
Insegnamento/Modulo	034IN - FONDAMENTI DI AUTOMATICA - FUNDAMENTALS OF AUTOMATIC CONTROL
Attività Formativa Integrata	-
Partizione Studenti	-
Periodo Didattico	S2 - Secondo Semestre
Sede	TRIESTE
Anno Corso	2
Settore	ING-INF/04 - AUTOMATICA
Tipo attività Formativa	B - Caratterizzante
Ambito	50295 - Ingegneria dell'automazione
CFU	9.0
Ore Attività Frontali	72.0
AF_ID	395497

Tipo Test	Codice Tipo Test	Num. Max. Caratteri	Ob bl.	Testo in Italiano	Testo in Inglese
Lingua insegnament	LINGUA_INS	3800	Sì	Italiano	Italian

o					
Contenuti (Dipl.Sup.)	CONTENUTI	3800	Sì	1. Introduzione ai problemi di controllo automatico. 2. Modelli dinamici. Il caso lineare e quello non lineare e relativi strumenti di analisi e caratterizzazione del comportamento temporale 3. Risposta in frequenza. Strumenti e metodi analitici e grafici 4. Sistemi a segnali campionati. Campionamento temporale e rappresentazioni approssimate 5. Analisi e progetto di sistemi di controllo. Strumenti e metodi analitici e grafici 6. Strumenti computazionali.	1. Introduction to automatic control problems 2. Dynamic models. The linear and the nonlinear cases and tools for analysis and time-domain characterisation 3. Frequency response. Analytical and graphical methods and tools 4. Sampled-data systems. Time-domain sampling and approximate characterisations 5. Analysis and design of automatic control systems. Analytical and graphical methods and tools 6. Computational tools
Testi di riferimento	TESTI_RIF	3800	Sì	P.BOLZERN, R.SCATTOLINI, N.SCHIAVONI : "Fondamenti di controlli automatici", McGraw Hill Libri Italia, III Edizione, disponibile in biblioteca	P.BOLZERN, R.SCATTOLINI, N.SCHIAVONI : "Fondamenti di controlli automatici", McGraw Hill Libri Italia, III Edizione (in italian), available in the university library
Obiettivi	OBIETT_FORM	3800	Sì	D1 - Conoscenza e capacità di comprensione	D1 - Knowledge and understanding

formativi			Lo studente, al termine del corso, dovrà conoscere i principi base del funzionamento di un sistema di controllo in anello chiuso includendo il funzionamento dei componenti principali di tale sistema. D2 - Capacità di applicare conoscenza e comprensione Lo studente dovrà essere in grado di effettuare un'analisi statica e dinamica di semplici sistemi di controllo per sistemi lineari e dovrà essere altresì in grado di progettare sistemi di controllo che ottemperino semplici specifiche di prestazioni e stabilità anche utilizzando strumenti computazionali specifici. D3 - Autonomia di giudizio Lo studente dovrà essere in grado valutare, optando tra le varie possibilità, come configurare e progettare l'architettura e il controllore di un sistema di controllo automatico a partire dai requisiti di funzionamento ed i vincoli tecnologici. D4 - Abilità comunicative	The student, at the end of the course, should know the basic principles governing the behaviour of a closed-loop control system including the modes of behaviour of the basic elements of such a control system D2 - Applying knowledge and understanding The student should be able to carry out the static and dynamic analysis of basic linear closed-loop control systems and should also be able to design controllers such that the overall control system behaves according to pre-specified requirements with the support of specific computational tools. D3 - Making judgements The student should be able to evaluate, among several options, how to configure and design the architecture and the controller of an automatic control system starting from requirements and considering technological constraints. D4 - Communication skills
-----------	--	--	---	---

				Lo studente dovrà essere in grado di descrivere la funzionalità di un sistema di controllo con proprietà di terminologia. D5 - Capacità di apprendimento Lo studente dovrà essere in grado di interpretare e impiegare testi di riferimento sui sistemi dinamici e di controllo.	The student should be able to describe in a clear and plain way the functionalities of a control system with the correct use of technical terminology. D5 - Learning skills The student should be able to read and understand reference textbooks on systems and control.
Prerequisiti	PREREQ	3800	Sì	Elementi di analisi matematica con riferimento particolare allo studio di equazioni differenziali, fondamenti delle funzioni di variabile complessa ed elementi di algebra lineare.	Calculus basics with specific reference to differential equations, complex variable functions and linear algebra.
Metodi didattici	METODI_DID	3800	Sì	Si segue una modalità di parziale "flipped teaching" ovvero nella quale si chiede agli studenti di visionare in anticipo rispetto alla lezione il materiale specifico messo a disposizione e che verrà trattato nelle lezioni ex-cattedra di tipo metodologico. Durante le lezioni, vengono anche svolte in modo interattivo esercitazioni "hands on" con utilizzo di live script in ambiente Matlab (licenza di Ateneo disponibile agli studenti) al fine di stimolare la discussione dei	A "flipped teaching" approach will be followed, namely asking the students to look in advance at the methodological material made available and dealt with in the specific lecture. During the lectures, "hands-on" exercises using Matlab live-scripts are also proposed and discussed in an interactive way during the lectures (to encourage an active engagement of the students). In addition, further live-scripts are made available as stand-alone

				risultati e favorire il coinvolgimento attivo degli studenti. Vengono anche messi a disposizione livenesscripts aggiuntivi in modo che gli studenti possano applicare e far propri i concetti e gli strumenti computazionali illustrati a lezione, sperimentandoli con esempi guidati. Nella piattaforma Microsoft Teams nella quale gli studenti sono automaticamente inseriti dalla segreteria didattica viene messa a disposizione in anticipo la traccia delle lezioni in versione stampabile nell'ottica di favorire il processo di apprendimento e di migliorare il trasferimento dei concetti trattati a lezione. Sempre in Microsoft Teams vengono messi a disposizione anche i livenesscript relativi agli esempi guidati.	exercises, so that students can apply and fully understand the concepts and the computational tools illustrated during the lectures, via hands-on experimentation through guided examples. On the Microsoft Teams platform on which all students are automatically enrolled by the education administration of the University, the slides used in the lectures are made available in advance in a printable form for the students' convenience in order to enhance the concept transfer during lectures. On Microsoft Teams, the livenesscripts of the guided examples are made available as well
Altre informazioni	ALTRO	3800	Sì	L'obiettivo formativo del corso consiste nel fornire agli studenti gli elementi di base di teoria dei sistemi dinamici sia a tempo continuo che a tempo discreto ed alcuni fondamenti di progetto di sistemi di controllo anche facenti uso di strumenti computazionali specifici con particolare riferimento a contesti applicativi di interesse ingegneristico.	The objective of the course is to provide the basic elements of the theory of dynamic systems in the continuous- and discrete-time contexts and of the basic techniques to design automatic control systems also with the support of specific computational tools and of interest in engineering contexts.

				Il corso e` strutturato in modo da essere fruibile da tutti gli studenti al secondo anno di ingegneria industriale e di ingegneria Elettronica e Informatica	The course is designed to be suitable for students of Industrial Engineering and Electronic and Computer Engineering.
Modalità di verifica dell'apprendimento	MOD_VER_APPR	3800	Sì	Prove d'esame parziali Sono previsti due momenti di valutazione parziale delle competenze acquisite da ciascuno studente iscritto al corso. Solo gli studenti il cui anno di frequenza è l'anno accademico 2024-2025 sono ammessi allo svolgimento delle prove parziali. Ciascuna prova parziale richiede la soluzione di problemi specifici tramite la predisposizione di codice in ambiente Matlab e, qualora richiesto, testo di spiegazione e di motivazione delle scelte fatte nel risolvere i problemi posti. Le due prove parziali sono in modalità "open book" e vengono svolte durante l'orario di lezione in aule informatizzate dotate degli strumenti necessari. La prima prova parziale ha la durata di un'ora, viene svolta nell'ambiente informatico "Matlab Grader" e verte sui	Partial Tests Two partial tests are carried out to evaluate the competences acquired by the students enrolled in the course. Only students attending the course for first time in the academic year 2024-2025 are admitted to the partial tests in the academic year 2024-2025. The partial tests are strictly personal and group work is not allowed. Each partial evaluation consists in the solution of specific problems via the creation of Matlab code and, when required, an explanation of the solution method. The partial tests have an open-book format and are carried out by the students during the course timetable in a suitable lecture room provided with computers.

				seguenti argomenti: Elementi di Teoria dei Sistemi; Stabilità dei Sistemi Dinamici; Funzioni di Trasferimento La seconda prova parziale ha la durata di un'ora e mezza, viene svolta nell'ambiente informatico "Matlab Online" e verte sui seguenti argomenti: Analisi e progetto di sistemi di controllo. Le valutazioni ottenute contribuiscono alla determinazione del voto finale secondo queste regole: Se la valutazione cumulativa P_{tot} delle due prove parziali è $\geq 18/30$, lo studente ha a disposizione le opzioni: 1) verbalizzare in Esse3 la votazione d'esame P_{tot}; 2) sostenere una prova d'esame scritta integrativa in modalità open book con punteggio aggiuntivo a P_{tot} massimo pari a 5/30 e con successiva verbalizzazione a discrezione dello studente; se P_{tot} (con o senza la prova integrativa) è > 30, la votazione finale è 30/30 e Lode. 3) decidere di sostenere la prova d'esame completa, descritta in seguito.	The first partial test has a duration of one hour, is carried out in the "Matlab Grader" platform, and focuses on the following topics: Elements of Systems Theory; Stability of Dynamic Systems; Transfer Functions. The second partial test has a duration of one hour and a half, is carried out in the "Matlab Online" platform, and focuses on the following topics: Analysis and Design of Control Systems. The partial evaluations contribute to the final marks according to the following rules: If final cumulative mark P_{tot} of the two intermediate tests is $\geq 18/30$, the following options are available at the student discretion: Option 1: Agree in Esse3 on the final mark P_{tot} and register the mark Option 2: Carry out an additional (open book) partial written examination with a duration of one hour and with a maximum additional mark to P_{tot} equal to 5/30. The registration of the cumulative mark is at the student discretion. If P_{tot} (with or without the additional oral examination) is $> 30/30$ the registered mark is 30/30 with honours.
--	--	--	--	---	---

				Scadenza della validità della valutazione delle prove parziali: la validità della valutazione cumulativa Ptot è ristretta all'anno accademico corrente (per l'anno accademico 2024-2025 la valutazione Ptot è valida sino all'ultima sessione d'esame nel Febbraio 2026). Dopo l'ultimo appello della sessione d'esame invernale del l'anno accademico 2024-2025 la valutazione Ptot delle prove parziali perde validità. Prova d'esame completa La prova d'esame completa in modalità open book consiste di due prove denominate "Parte 1" e "Parte 2" volte a valutare le competenze acquisite da ciascuno studente iscritto al corso. Ciascuna delle due parti richiede la soluzione di problemi specifici tramite la predisposizione di codice in ambiente Matlab e, qualora richiesto, testo di spiegazione e di motivazione delle scelte fatte nel risolvere i problemi posti. Le due parti ("Parte 1" e "Parte 2") sono in modalità "open book" e vengono svolte nelle date degli appelli d'esame	Option 3: Carry out the full examination described in the following. Expiration: using the partial tests cumulative mark Ptot is allowed during the current academic year (for the academic year 2024/2025 until the end of the examination session in February 2026). When the exam sessions of the current academic year are over, the cumulative mark Ptot expires. Full exam The full exam is strictly personal and group work is not allowed. The exam is made of Part 1 and Part 2 both aimed at evaluating the competences acquired by the students enrolled in the course. Each of the two parts consists in the solution of specific problems via the creation of Matlab code and, when required, an explanation of the solution method. The two parts have an open-book format and are carried on dates selected in advance during the academic year in a
--	--	--	--	---	--

				predisposte a tempo debito nel calendario accademico in aule informatizzate dotate degli strumenti necessari. La Parte 1 ha la durata di un'ora, viene svolta nell'ambiente informatico "Matlab Grader" e verte sui seguenti argomenti: Elementi di Teoria dei Sistemi; Stabilità dei Sistemi Dinamici; Funzioni di Trasferimento La Parte 2 ha la durata di un'ora e mezza, viene svolta nell'ambiente informatico "Matlab Online" e verte sui seguenti argomenti: Analisi e progetto di sistemi di controllo. Le valutazioni ottenute nelle Parti 1 e 2 contribuiscono alla determinazione del voto finale secondo queste regole: Se la valutazione cumulativa P_{tot} delle Parti 1 e 2 è $\geq 18/30$, lo studente ha a disposizione le opzioni: 1) verbalizzare in Esse3 la votazione d'esame data da P_{tot}; 2) sostenere in uno qualunque degli appelli d'esame fissati successivamente una prova d'esame scritta integrativa in modalità open book con punteggio aggiuntivo a P_{tot} massimo pari a 5/30 e con successiva	suitable lecture room provided with computers and specific software. Part 1 has a duration of one hour, is carried out in the "Matlab Grader" platform, and focuses on the following topics: Elements of Systems Theory; Stability of Dynamic Systems; Transfer Functions. Part 2 has a duration of one hour and a half, is carried out in the "Matlab Online" platform, and focuses on the following topics: Analysis and Design of Control Systems. Part 1 and 2 evaluations contribute to the final marks according to the following rules: If final cumulative mark P_{tot} of the two intermediate tests is $\geq 18/30$, the following options are available at the student discretion: Option 1: Agree in Esse3 on the final mark P_{tot} and register the mark Option 2: Carry out an additional (open book) partial written examination at any future time with a duration of one hour and with a maximum additional mark to P_{tot} equal to 5/30. If P_{tot} (with or without the additional oral examination) is $> 30/30$ the registered mark is 30/30 with honours. The
--	--	--	--	--	---

				verbalizzazione a discrezione dello studente; se P_{tot} (con o senza la prova integrativa) $e' > 30$, la votazione finale e' 30/30 e Lode.	registration of the cumulative mark is at the student discretion.
Programma esteso	PROGR_EST	3800	Sì	1. Introduzione ai problemi di controllo automatico. Finalità del controllo automatico. Esempi di problemi di controllo in ambito ingegneristico. Prestazioni dei sistemi di controllo (in transitorio ed a regime). Tipologie ed elementi costitutivi dei sistemi di controllo (anello aperto, anello chiuso, compensazione, regolatori, trasduttori, attuatori). Definizione di segnale a tempo discreto e motivazioni all'utilizzo di controllori a tempo discreto. 2. Modelli dinamici. Il caso lineare e quello non lineare e relativi strumenti di analisi e caratterizzazione del comportamento temporale Sistemi lineari a tempo continuo e a tempo discreto: modelli temporali e funzioni di trasferimento, sovrapposizione degli effetti e stabilità.	1. Introduction to automatic control problems Objectives of automatic control. Examples in the engineering context of automatic control problems. Transient and steady-state performances of control systems. Types and elements of an automatic control system (open-loop, closed-loop, compensation, regulators, sensors, actuators). Definition of discrete-time signal and motivations for the use of discrete-time control systems. 2. Dynamic models. The linear and the nonlinear cases and tools for analysis and time-domain characterisation Continuous-time and discrete-time linear systems: time-domain and transfer function models, stability. Step-response (with emphasis on first and second-order systems), block schemes.

				Risposta allo scalino (con particolare riferimento ai sistemi del primo e secondo ordine), schemi a blocchi. Sistemi non lineari: linearizzazione intorno ad uno stato di equilibrio, stabilità dell'equilibrio. Descrizione matematica di alcuni processi a tempo continuo e a tempo discreto in ambito ingegneristico. 3. Risposta in frequenza. Strumenti e metodi analitici e grafici Definizione di risposta in frequenza e proprietà, connessioni con la funzione di trasferimento. Rappresentazione mediante diagrammi polari e di Bode. Relazioni tra la risposta in frequenza e le risposte temporali. Interpretazione dei sistemi dinamici come filtri. 4. Sistemi a segnali campionati. Campionamento temporale e rappresentazioni approssimate Campionamento, aliasing, scelta del periodo di campionamento. Tecniche di conversione continuo-discreto	Nonlinear systems: linearization around equilibria, stability of equilibria. Mathematical description of significant engineering systems in continuous- and discrete-time. 3. Frequency response. Analytical and graphical methods and tools Definition and basic properties of frequency response and relations with transfer function models. Polar and Bode diagrams. Relations between frequency response and time response. Interpretation of linear systems as filters. 4. . Time-domain sampling and approximate characterisations Sampling process, aliasing, choice of sampling time. Continuous-discrete conversion approximate techniques: implicit Euler method, Tustin transform. 5. Analysis and design of automatic control systems. Analytical and graphical methods
--	--	--	--	---	--

			approssimate: metodo di di “Eulero implicito”, trasformata di Tustin. 5. Analisi e progetto di sistemi di controllo. Strumenti e metodi analitici e grafici Requisiti dei sistemi di controllo: stabilità, precisione (errore a regime, velocità e sovraelongazioni), insensibilità ai disturbi, robustezza. Analisi della stabilità dei sistemi di controllo: criterio di Nyquist e di Bode. Il luogo della radici come strumento di analisi nel piano complesso. Analisi delle prestazioni dei sistemi di controllo e loro dipendenza dalla funzione di trasferimento d'anello. Progetto di regolatori a tempo continuo basato sul criterio di Bode e sul luogo delle radici. Progetto di regolatori a segnali campionati per discretizzazione a partire da un regolatore a tempo continuo: utilizzo delle tecniche approssimate di “Eulero implicito” e della trasformata di Tustin. 6. Strumenti computazionali. Introduzione a Matlab ed all'utilizzo dei live	and tools Control systems requirements: stability, precision (steady-state error, response speed, overshoot), disturbance compensation, robustness. Stability analysis: Nyquist and Bode criteria. Root locus as analysis tool in the complex plane. Performance analysis and relation with loop-transfer function characteristics. Design of continuous time regulators using the Bode and the root locus methods. Design of sampled-data controllers by discretization of continuous-time controllers: use of continuous-discrete conversion approximate techniques. 6. Computational Tools Introduction to Matlab and to the use of live scripts and Control Systems Designer for the analysis and design of automatic control systems. A glimpse on Simulink as a simulation tool for control systems.
--	--	--	--	---

				script e del Control Systems Designer come strumenti di analisi e progetto dei sistemi di controllo. Cenni sull'uso di Simulink per la simulazione dei sistemi dei sistemi di controllo.	
Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile	OB_SVIL_SOS	4000	No	This course explores topics closely related to one or more goals of the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development (SDGs)	This course explores topics closely related to one or more goals of the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development (SDGs)